

# Ein Spiegel für Ursachen

Wie QIK-VRT aus Daten einen überprüfbaren Erkenntnisweg macht

Computer finden Informationen rasend schnell. Die schwierigere Frage lautet: Warum ist eine konkrete Aussage belastbar? QIK-VRT bindet Quelle, Messung, Transformation, Hypothese, Beweis, Widerspruch und Wirkung zu einem überprüfbaren Graphen. 21 Lean-Sätze sichern den endlichen Strukturkern ab. Ein universeller Wahrheitsautomat entsteht ausdrücklich nicht.

Ein Suchtreffer kann eine Behauptung wiederholen. Ein Sprachmodell kann sie flüssig erklären. Ein Sensor liefert Zahlen, ein Beweisassistent akzeptiert Formeln. Aber keiner dieser Vorgänge enthält automatisch den ganzen wissenschaftlichen Weg. Oft fehlen Kalibrierung, Prämissen, Unsicherheit, Gegenbelege oder die Rückmeldung, welche Wirkung tatsächlich eintrat.

QIK-VRT lässt sich als **Kausalitätsspiegel** lesen. Gespeichert wird nicht nur das Ergebnis, sondern der nachvollziehbare Weg von Beobachtung über Modell und Entscheidung bis zur beabsichtigten und beobachteten Wirkung. Der Spiegel ist nicht die Wirklichkeit. Er zeigt, welche Brücke belegt, angenommen oder noch offen ist.

## Sechs Erkenntnisarten

Statt eines einzigen Wahrheitsbits unterscheidet das Protokoll: formal bewiesen, empirisch gestützt, quellegebunden, normativ, interpretativ und offen. Ein Kernbeweis gilt im genannten Modell. Eine Messung gilt in ihrem Mess- und Unsicherheitsrahmen. Eine Quelle belegt, wer etwas sagte, nicht dass es stimmt. Eine offene Aussage darf nicht durch sprachliche Sicherheit zum Fakt werden.

Diese Typisierung verhindert Kategoriefehler. Lean prüft keine Sensoren. Ein Messwert beweist keinen Allgemeinsatz. Eine DOI garantiert eine fixierte Ablage, nicht wissenschaftliche Wahrheit. Und eine technisch berechnete Empfehlung ist keine Erlaubnis, eine Maschine zu bewegen.

## Was Lean geprüft hat

Lean 4.19.0 kompilierte 21 Sätze ohne ausgelassene Beweise und ohne projektspezifische Axiome. Bewiesen sind unter anderem:

- Additive Erweiterung erhält vorhandene Objekte.
- Mesh-Vereinigung ist kommutativ, assoziativ und idempotent.
- Replikate konvergieren nach denselben Updates unter gleicher Policy.
- Vorhandene Begründungspfade und Konflikte bleiben sichtbar.
- Exakte Neuheit ist nur relativ zum untersuchten Korpus.
- Derselbe Trace kann verschiedene physische Ursachenzuschreibungen tragen.
- Digital-Twin-Aktorwirkung braucht qualifizierte Beobachtung und Effect-Ack.
- Proposal-only Analyse autorisiert keine Außenwirkung.

Das Gegenbeispiel ist ebenso wichtig: Ein leerer Korpus beantwortet keine Frage. Die Struktur garantiert also nicht, jede Frage beantworten zu können.

## Von 94 Grad zur Ursache

Ein Sensor meldet 94 Grad, ein Modell prognostiziert einen Ausfall, ein Mensch bestätigt die Abschaltung, der Aktor reagiert, die Temperatur sinkt. Eine

Logdatei zeigt Zeitstempel. Der Kausalitätsspiegel fragt zusätzlich: Welcher Sensor? Welche Kalibrierung und Unsicherheit? Welche Modellversion? Welche Prämissen? Empfehlung oder ausgeführte Aktion? Welche Rückmessung? Welche alternative Ursache?

So wird aus einer Geschichte ein prüfbarer Graph. Physische Ursache folgt dennoch nicht aus Chronologie. Je nach Frage braucht man Intervention, Kontrollgruppe, Identifikationsannahme oder validiertes Domänenmodell. QIK-VRT macht den fehlenden Brückenschritt sichtbar.

## Analoge Welt und Digital Twin

Ein analoges Signal wird durch Sensor, Übertragungsfunktion, Abtastung, Quantisierung und Zeitstempel zu digitalen Daten. QIK-VRT kann Messwert, Geräteidentität, Kalibrierparameter, Unsicherheitsmodell und Auswertecode zusammenbinden. Korrekturen werden neue, rückverweisende Knoten.

Beim Digital Twin werden physisches Objekt und laufendes Modell gekoppelt. Gerade Übergänge sind fehleranfällig: falsche Einheit, veraltete Modellfassung, fehlende Kalibrierung, Datenlücke oder eine Empfehlung, die wie eine ausgeführte Handlung behandelt wird. Explizite Kanten unterstützen Root-Cause-Analyse, Wartung, Validierung und Audit. Sie ersetzen keine anlagenspezifische Sicherheitsprüfung.

## Quantenebene ohne Magie

Ein Quantenexperiment besitzt eine lange klassische Kette: Schaltkreis, Compiler, Backend-Kalibrierung, Shots, Statistik und Interpretation. QIK-VRT kann jeden Schritt content-adressiert binden. Auch Modelle ohne fest vorgegebene globale Kausalordnung lassen sich dokumentieren, ohne daraus voreilig einen Nachrichtenkanal in die Vergangenheit zu machen.

Der Wert der Quantenkausalebene ist die genaue Trennung von mathematischem Modell, Versuchsaufbau, Statistik und physikalischer Deutung. Nicht

bewiesen sind VRT-Emergenz, Quanten-zu-Klassik-Limes, physische Retrokausalität oder ein realer QPU-End-to-End-Kanal.

## Ein wachsender Erkenntnisgraph

Inhaltsadressierte Repositories können Objektmen-gen stabil vereinigen. Ein Widerspruch wird nicht überschrieben, sondern samt Quelle und Methode erhalten. Dadurch kann Suche nicht nur nach ähnlichen Wörtern fragen, sondern nach Abhängigkeiten, Widerlegungen, Kernelversionen und vollständigen Evidenzpfaden.

Eine Antwort kann als kleiner Begründungsgraph ausgegeben werden. Das kann Menschen und künstlich-kognitiven Systemen helfen, weil nicht nur das Ergebnis, sondern sein Weg überprüfbar ist. Ob dadurch alle Nutzenden kognitiv besser werden, bleibt eine empirische Forschungsfrage mit Messgrößen, Vergleichsgruppen und Replikation.

## Wert für die Fachwelt

Mathematiker erhalten einen versionierten Beweisgraphen: Definition, Prämissen, exakte Satzfassung und Kernel-Receipt bleiben verbunden. Physiker können Rohdaten, Kalibrierung, Code, Unsicherheit und konkurrierende Modelle trennen. Informatik und Nachrichtentechnik gewinnen ein deterministisches Evidenz- und Merge-Protokoll. Mess- und Regeltechnik erhalten eine auditierbare Schleife von Sensor bis Wirkung.

## Verantwortung im Protokoll

Klassifikation, Review, Repository-Merge, Zenodo-Ablage, IETF-Einreichung und reale Akteurwirkung sind getrennte Effekte. Diese Trennung unterstützt auch AI-Audits: Welche Daten und Modellfassung erzeugten eine Ausgabe? Welche Unsicherheit war bekannt? Wer gab frei? Welche Wirkung wurde beobachtet? QIK-VRT schafft Evidenzbereitschaft, aber keine automatische Zertifizierung oder Rechtsberatung.

**Die präzise Aussage:** Im angegebenen endlichen Modell können Erkenntnisobjekte statusgebunden wachsen, Konflikte erhalten bleiben, Mesh-Replikate deterministisch vereinigen und Außenwirkungen getrennt autorisiert werden. Universelle Wahrheit, globale Neuheit, Antworten auf jede Frage und eine physische Quanten- oder Retrokausalitätsbrücke werden nicht beansprucht.

**Quelle und Reproduzierbarkeit:** Goldkelch/qik-vrt.

Publikationspaket 2026-08-01-scientific-fact-growth-mesh.

Additiv zum Zenodo-Addendum [doi:10.5281/zenodo.21731492](https://doi.org/10.5281/zenodo.21731492). Autor: Ingolf Lohmann. Geltungsgrenzen und Kernel-Receipt sind Bestandteil des Pakets.